

Antti-Juhani Kaijanaho

L^AT_EX-tutkielmapohjan gradu3 käyttö

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaatintutkielma

26. tammikuuta 2026

Jyväskylän yliopisto

Informaatioteknologian tiedekunta

Tekijä: Antti-Juhani Kaijanaho

Yhteystiedot: Ag C416.1, antti-juhani.kaijanaho@jyu.fi

Työn nimi: L^AT_EX-tutkielmapohjan gradu3 käyttö

Title in English: Usage of the gradu3 document class for L^AT_EX theses

Työ: Kandidaatintutkielma

Opintosuunta: Kaikki opintosuunnat

Sivumäärä: 22+2

Tiivistelmä: Tämä kirjoitelma on esimerkki siitä, kuinka gradu3-tutkielmapohjaa käytetään. Se sisältää myös käyttöohjeet ja tutkielman rakennetta koskevia ohjeita.

Tutkielman tiivistelmä on tyypillisesti lyhyt esitys, jossa kerrotaan tutkielman taustoista, tavoitteesta, tutkimusmenetelmistä, saavutetuista tuloksista, tulosten tulkinnasta ja johtopäätöksistä. Tiivistelmän tulee olla niin lyhyt, että se, englanninkielinen abstrakti ja muut metatiedot mahtuvat kaikki samalle sivulle.

Avainsanat: L^AT_EX, gradu3, pro gradu -tutkielmat, kandidaatintutkielmat, käyttöohje

Abstract: This document is a sample gradu3 thesis document class document. It also functions as a user manual and supplies guidelines for structuring a thesis document.

The English abstract of a thesis should usually say exactly the same things as the Finnish tiivistelmä.

Keywords: L^AT_EX, gradu3, Master's Theses, Bachelor's Theses, user's guide

Esipuhe

Minun esipuheeni tulee olemaan tosi hieno.

Esipuheen tulisi kertoa ennemminkin tutkielmaprosessista kuin tutkielman sisällöstä. Esi-merkiksi jos tutkielman aiheen valintaan tai tekemiseen liittyy jokin erikoinen sattumus, voit siitä kertoa esipuheessa. Tapana esipuheessa on myös kiittää nimeltä mainiten tärkeimpiä tutkielman tekemisessä auttaneita ihmisiä – ainakin ohjaajia, puolisoa ja lapsia. (Yleensä perhe on auttanut vähintään tukemalla ja kannustamalla.)

Esipuhe kannattaa kirjoittaa minä-muodossa. Tavanomaista on myös allekirjoittaa se.

Jyväskylässä 26. tammikuuta 2026

Mikael Garam

Termiluettelo

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$	Donald Knuthin 1977–1989 laatima eräajotyyppinen ladontajärjestelmä (ks. Knuth 1986).
$\text{\LaTeX}$	$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ in (ks. Knuth 1986) päälle rakennettu rakenteisten kirjoitelmien ladontaan tarkoitettu järjestelmä (ks. Lamport 1994). Siitä on nykyään käytössä versio $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$.

Kuviot

Kuvio 1. $\text{\LaTeX}$ -oppaani (Kaijanaho 2003) kansikuva	1
--	---

Taulukot

Taulukko 1. Metatietojen ilmoituskomennot	13
Taulukko 2. Komentomuutokset gradu2:sta gradu3:een	17

Sisällys

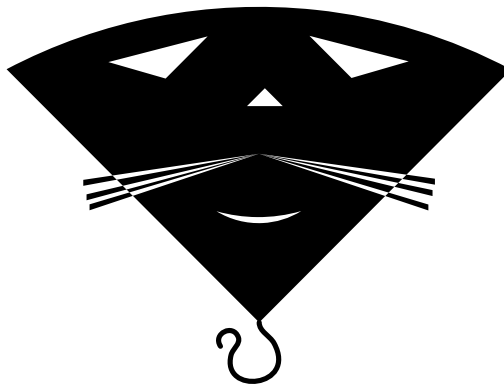
1	JOHDANTO	1
2	TUTKIELMAN RAKENNE	3
2.1	Teoriaosa.....	3
2.1.1	Matematiikka	3
2.2	Teorian jälkeen	4
3	LÄHTEIDEN KÄYTTÖ.....	5
3.1	Lähdeviittaukset	5
3.2	Lähdetietokanta.....	6
3.3	Lähdeluettelo	10
3.4	Tiedossa olevat ongelmat	11
4	TUTKIELMAPOHJAN ERITYISPIIRTEET	12
5	YHTEENVETO.....	14
	LÄHTEET	15
	LIITTEET.....	17
A	Siirtyminen gradu2:sta gradu3:een	17
B	Harvemmin tarvittavat ominaisuudet	18

1 Johdanto

Tutkielman varsinainen teksti alkaa aina luvulla ”Johdanto”. Sen kirjoittamisen voi hyvin jättää aivan tutkielman kirjoitusprosessin loppuvaiheisiin.

Johdanto kannattaa aloittaa napakasti esittämällä heti alussa tutkielman pääväite tai tutkimuskysymys. Tämän jälkeen kannattaa selventää asioita määrittelemällä tarvittavat käsitteet.¹ Johdannossa voit myös kertoa, miksi väite on käytännön tai tieteen (tai parhaimmillaan molempien) kannalta relevantti ja mielenkiintoinen. Erinomaista olisi, jos kertoisit johdannossa lyhyesti myös, mikä on tutkielmasi kontribuutio eli mitä sellaista tietoa tutkielmasi sisältää, jonka olet itse selvittänyt sen sijaan että olisit sen lähteestä lukenut. Kontribuutio voi hyvin olla myös se, että olet itse tarkastanut jonkin lähteestä löytyneen väitteen todenperäisyyden. Johdannon lopuksi on tapana esitellä lyhyesti tutkielman rakenne – mitä missäkin luvussa käsitellään.

Tämä malli käsittelee Jyväskylän yliopiston tietotekniikan oppiaineessa tehtävien kandidaatintutkielmien ja pro gradu -töiden laatimista avustavaa $\text{\LaTeX}$ -kirjoitelmaluokkaa `gradu3` (versio 3.9). Kommentteja, parannusehdotuksia ja bugiraportteja voit lähettää Gitlab-repositorioon (<https://gitlab.jyu.fi/latex-thesis-classes/ttl-gradu>).



Kuvio 1. $\text{\LaTeX}$ -oppaani (Kaijanaho 2003) kansikuva on tässä vain esimerkkinä kuvan ottamisesta mukaan tutkielmaan.

Tämä malli olettaa, että tunnet $\text{\LaTeX}$ -järjestelmän käytön perusasiat. Alkuperäinen $\text{\LaTeX}$ -

1. Määritelmät vasta väitteen jälkeen! Äläkä jaarittele johdannossa.

kirja (Lamport 1994) on järjestelmän virallinen käyttöopas. Olen myös itse kirjoittanut aiheesta opaskirjan (Kaijanaho 2003).² Hyvä suomenkielinen, vapaasti verkosta saatavilla oleva opas on *Pitkänpuoleinen johdanto $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$:n käyttöön* (Oetiker ym. 2005). Muista lukea tämän mallin ladotun version (PDF tms) lisäksi sen $\text{\LaTeX}$ -lähdekoodi!

Huomaa, että tämän mallin esittämät ohjeet eivät ole millään tavalla virallisia. Noudata aina ohjaajasi neuvoja vaikka ne poikkeaisivatkin tämän mallin ohjeista.

2. Monet $\text{\TeX}$ - ja $\text{\LaTeX}$ -kirjat käyttävät kansikuviansa aiheena kissaeläintä. Oman monisteeni kansikuva oli varsin abstrakti kisuli, ks. kuvio 1.

2 Tutkielman rakenne

Yhteensä tutkielmassa on hyvä olla 5–9 numeroitua lukua, siis Johdanto ja Yhteenvedo mukaan lukien. Tarvittaessa voit käyttää alilukuja tarkempaan jäsentelyyn.

Johdannon ja Yhteenvedon väliin jääviä lukuja kutsutaan toisinaan tutkielman *käsittelyosaksi*. Usein sen katsotaan jakaantuvan vielä kahtia, jolloin käsittelyosa alkaa *teoriaosalla* ja päättyy joko *päälauseeseen*, *konstruktiviseen osaan* tai *empiiriseen osaan*.

2.1 Teoriaosa

Tutkielman teoriaosan tarkoituksena on esitellä tutkielmassa tarvittava teoreettinen tausta. Tämä on syytä tehdä vähintään sillä tarkkuudella, että tutkielman lukija pystyy pelkästään tutkielman itsensä perusteella ymmärtämään kaikki tutkielmassa käytettävät erityiskäsitteet ja -menetelmät. Hyvässä tutkielmassa on myös perusteltu (vaihtoehdot kirjallisuudesta esille tuoden), miksi juuri nämä käsitteet ja menetelmät on työssä käytössä.

Teoriataustan järkevä esitys- ja käyttötapa riippuu siitä, minkä tyyppisestä tutkimuksesta tutkielmassasi on kyse. Matemaattis-teoreettisen työn teoriaosa on aivan eri näköinen kuin konstruktivisen ohjelmistonkehitystyön teoriaosa; näistä myös eroaa olennaisesti ihmistieteellisiin traditioihin nojautuvan määrällisen tai laadullisen tutkimustuön teoriaosa. Muita samantyyppisiä tutkielmia ja julkaistuja tutkimusraportteja lukemalla saat kyllä käsityksen siitä, mitä omalta työltäsi vaaditaan.

2.1.1 Matematiikka

Saatat hyvinkin joutua käyttämään matemaattisia merkintöjä opinnäytetyössäsi. Ellei sinulla ole muuta syytä, on hyvä käyttää eri pakettien ominaisuuksia seuraavassa järjestyksessä. Suosi eniten korkean tason ominaisuuksia paketeista `amsmath`-paketista (katso Society 2020), sitten `LATEX`-paketista. (katso Lamport 1994) ja sitten itse `TEX`-paketista (katso Knuth 1986). Edellä mainitut käsikirjat ovat englanninkielisiä, mutta Kaijanaho 2003 antaa yleiskatsauksen näistä aiheista suomeksi. Havainnollistuksena tässä on kvadraattisen kaavan de-

rivointi käyttäen neliöksi täydentämistä `align*`-ympäristön `amsmath`-paketista:

$ax^2 + bx + c = 0$	Aloitamme yleisestä neliöyhtälöstä
$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{2a} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{2a}$	Algebrinen uudelleenjärjestely
$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$	Täydennä neliö
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Ratkaise x

2.2 Teorian jälkeen

Teoriaosan jälkeen tulee työsi varsinainen kontribuutio:

- Matemaattis-teoreettisessa työssä se on yleensä jono itse laatimiasi määritelmiä ja lemmoja, jotka kulmineituvat työn päälauseen todistukseen.
- Konstruktiivisessa työssä se on itse laatimasi tietokoneohjelma tai muu artefakti.
- Empiirisessä työssä se on jotain empiiristä tutkimusmenetelmää soveltamalla saavutettu joukko empiirisiä tuloksia.

Tutkielmassa kontribuutio esitellään varsin tarkasti, tehdyt valinnat perustellen. Erityisesti matemaattis-teoreettisissa ja empiirisissä töissä on syytä noudattaa kulloisenkin tutkimustradition käytänteitä – esimerkiksi ihmistieteellinen koeasetelma on kuvattava tarkasti.

3 Lähteiden käyttö

Teoriaosa perustuu lähes aina yksinomaan lähdekirjallisuuteen. Myös kontribuutio-osassa on lähteiden käyttö toisinaan tarpeen.

Muista varoa plagiointia. Jos kopioit joko sellaisenaan tai lievästi muutettuna (tai esimerkiksi englannista suomennettuna) tekstiä jostain lähteestä, tee selväksi, että olet tehnyt niin. Merkitse lainaukset (lainausmerkeillä tai muulla selkeällä tavalla) ja anna täsmällinen lähdeviite. Jos et lainaa sanatarkasti, merkitse tekemäsi muutokset. Useimmissa tilanteissa on kuitenkin parempi esittää asia omin sanoin, mieluiten useamman lähteen perusteella. Merkitse tällöinkin käyttämäsi lähteet.

Lähdeluettelon laadintaan gradu3 käyttää automaattisesti BIB_LA_TE_X-järjestelmää (Lehman ym. 2012) ja sen Chicago-tyyliä (Fussner 2012). Tämän automatiikan saa pois \documentclass-optiolla manualbib, mutta tällöin joudut itse huolehtimaan lähdeluettelon muotoilusta eivätkä tässä luvussa esitetyt tekniikat ole (välttämättä) käytettävissä. Huomaa, että tietotekniikan oppiaineen graduissa on suositeltavaa käyttää Chicago-tyylistä lähdeluetteloa.

3.1 Lähdeviittaukset

Lähteisiin voit viitata kahdella tavalla. Ensinnäkin voit käyttää lähdetä lauseen subjektina: Aho ym. (2007, luku 8.8.4) kuvaavat lyhyesti graafinvärietyksen käyttämisen kääntäjän rekisterivalinnassa. Tällöin viittaukseen käytetään \textcite-komentoa. Toisekseen lähdeviite voi olla sivuhuomautus, jota ei ääneen luettaessa mainita: Graafinväritys on yksi mahdollinen tapa valita rekisterit (Aho ym. 2007, luku 8.8.4). Tämä toteutetaan \parencite-komennolla.

Sekä \textcite- että \parencite-komennot ottavat kolme parametria, joista kaksi on valinnaisia. Ensimmäinen (valinnainen) parametri on esihuomautus, toinen (valinnainen) parametri on jälkihuomautus ja kolmas (pakollinen) parametri on lähdeviittauksen koodi (ks. Lehman ym. 2012, luku 3.7). Edellisen virkkeen lähdeviite tehtiin seuraavalla komennolla:

```
\parencite[ks.] [luku~3.7] {biblatex-manual}
```

Jos komennolle annetaan vain yksi valinnainen (eli hakasulkeisiin kirjoitettu) argumentti, se tulkitaan jälkihuomautukseksi. Jos halutaan antaa vain esihuomautus ilman jälkihuomautusta, on jälkihuomautus jätettävä tyhjäksi (ks. Lehman ym. 2012):

```
\parencite[ks.][ ]{biblatex-manual}
```

On myös mahdollista viitata useampaan lähteeseen samassa viittauksessa (ks. Lehman ym. 2012, luku 3.7; ks. lähteiden käytöstä yleisesti myös Fussner 2012, luku 5.3.2). Tämä tehdään komennolla `\parencites`, jolle annetaan kutakin lähdettä kohti samat argumentit kuin yksittäiselle `\parencite`-komennolle. Komento on hyvä (mutta ei pakko) päättää `\relax`-komentoon, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin.

```
\parencites%
  [ks.][luku~3.7]{biblatex-manual}%
  [ks.~lähteiden käytöstä yleisesti myös][luku~5.3.2]%
    {biblatex-chicago-manual}%
\relax.
```

Jos jaat `\parencites`-komennon usealle riville, päättää rivit kommenttimerkillä (kuten yllä), jotta tulokseen ei ilmaantuisi ylimääräisiä välilyöntejä.

3.2 Lähdetietokanta

Lähteet lisätään erilliseen $\text{BIB}\text{T}_\text{E}\text{X}$ -tiedostomuodossa olevaan lähdetietokantaan. Sen laati-
misessa voit käyttää apuna monia lähteidenhallintajärjestelmiä, mutta sen voi laatia myös
käsien. Tietokannan nimi kirjoitetaan `\addbibresource`-komennon argumentiksi.

$\text{BIB}\text{T}_\text{E}\text{X}$ -muotoinen lähdetietokanta on erityisellä tavalla muotoiltu tekstitiedosto. Se koostuu tietueista, jotka alkavat `@`-merkillä ja sitä seuraavalla tietuetyypin nimellä. Muu osa tietueesta kirjoitetaan aaltosulkeiden sisään. Esimerkiksi edellä mainittu kääntäjäkirja (Aho ym. 2007) voidaan esittää seuraavanlaisena tietueena:

```
@Book{aho-compilers,
  author = {Alfred V. Aho and Monica S. Lam and Ravi Sethi and
            Jeffrey D. Ullman},
  title = {Compilers},
```

```

    subtitle =      {Principles, Techniques, \& Tools},
    publisher =     {Pearson Addison Wesley},
    year =         2007,
    address =      {Boston},
    edition =      2
}

```

Tämän tietueen tyyppi on book, joka tarkoittaa luonnollisestikin kirjaa. Aaltosulkeiden sisällä oleva ensimmäinen sana on tietueen koodi, jota käytetään \textcite- ja \parencite-komennoissa. Sen jälkeen tulee pilkku ja joukko nimettyjä kenttiä kuten kirjan kirjoittaja (author), nimi (title), alaotsikko (subtitle) ja julkaisija (publisher). Kenttien sisällöt laitetaan aaltosulkeisiin, tosin pelkkiä numeroita sisältävät kentät voi kirjoittaa ilmankin.

Kirjoittajien nimet kirjoitetaan tietuekenttään pääosin täysin tavanomaisella tavalla. Vaihtoehtoisesti nimi voidaan esittää myös muodossa sukunimi-pilkku-etunimi (Aho, Alfred V.), ja joissakin erityistapauksissa (esimerkiksi moniosainen väliviivaton sukunimi) se on myös pakko tehdä niin. Jos kirjoittajia on useita, heidän nimensä erotetaan sanalla and (jota ei pidä suomentaa!). Jos kaikkia kirjoittajia ei luetella, laitetaan viimeisen nimen perään (ilman lainausmerkkejä) ”and others”.

Jos lähteen tekijäksi on merkitty jokin organisaatio, sen nimi pitää kirjoittaa ylimääräisiin aaltosulkeisiin (esim. Unicode Consortium 2012):

```

@Book{unicode620,
  author =      {{Unicode Consortium}},
  title =      {The Unicode Standard, Version 6.2.0},
  year =      {2012},
  url =      {http://www.unicode.org/versions/Unicode6.2.0/},
  urldate =    {2013-01-29}
}

```

Jos lähteellä ei jostain syystä ole lainkaan mimettyä tekijää, tulee author-kenttä jättää kokonaan pois, jolloin lähdeviitteeseen tulee tekijän tilalle otsikko (esim. *O* 2011):

```

@Book{presidential-novel,
  title =      {O},
  subtitle =    {A Presidential Novel},

```

```

publisher = {Simon \& Schuster},
year = {2011},
}

```

Tieteellinen lehtiartikkeli (esim. Strachey 2000) kirjoitetaan esimerkiksi seuraavanlaiseksi tietueeksi:

```

@Article{strachey-fundamentals,
  author = {Christopher Strachey},
  title = {Fundamental Concepts in Programming Languages},
  journal = {Higher-Order and Symbolic Computation},
  year = 2000,
  volume = 13,
  number = {1--2},
  pages = {11--49},
  doi = {10.1023/A:1010000313106}
}

```

Huomaa erityisesti kenttä doi, johon voi kirjoittaa artikkelin digitaalisen tunniste (Digital Object Identifier, DOI). Se on yleensä parempi valinta kuin mikään URL, koska DOI on pysyvä artikkelin tunnistetieto. Useimmat DOI:t on lisäksi muutettavissa URLiksi lisäämällä sen alkuun <http://dx.doi.org/>.

Jos netissä olevan lähteen DOI ei ole tiedossa (tai sitä ei ole lainkaan), voi käyttää url-kenttää ja sen kaverina urldate-kenttää, jolla ilmaistaan (muodossa VVVV–KK–PP) verkossa olevan lähteen viittauspäivä. Linkki kannattaa valita huolella siten, että se on mahdollisimman tarkka ja mahdollisimman pitkään voimassa – jos sivulla on erikseen osoitettu pysyvä linkki (engl. *permanent link*), sitä on syytä käyttää.

Viitattaessa WWW-sivuun, joka ei ole kirja tai artikkeli tai muukaan julkaisu, voidaan käyttää online-tietuetyyppeä (esim. “Debian Social Contract” 2004):

```

@Online{debian-social-contract,
  title = {Debian Social Contract},
  year = {2004},
  url = {http://www.debian.org/social_contract.en.html},
  urldate = {2013-01-29}
}

```

}

Jotkin lähteet ovat toimitettuja kokoomateoksia, jotka koostuvat itsenäisistä artikkeleista. Yleensä tällöin viitataan johonkin sen osa-artikkeliin (esim. Prechelt ja Petre 2011) eikä koko kokoomateokseen. Tällöin sekä teos että viitatus artikkelit lisätään tietokantaan omina tietueinaan, ja kussakin artikkelitietueessa viitataan kokoomateokseen käyttäen crossref-kenttää:¹

```
@Collection{making-software,
  editor =      {Andy Oram and Greg Wilson},
  title =       {Making Software},
  subtitle =    {What Really Works, and Why We Believe It},
  publisher =   {O'Reilly},
  year =        2011
}
@InCollection{prechelt-credibility,
  author =      {Lutz Prechelt and Marian Petre},
  title =       {Credibility, or Why Should I Insist on Being
                  Convinced},
  crossref =    {making-software},
  pages =       {17--34}
}
```

Huomaa, kuinka kokoomateoksella on toimittajia (editor) eikä tekijöitä (author).

Tarkempia tietoja lähdetietokannan rakenteesta löytyy $\text{BIB}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ in manuaalista (Patashnik 1988), $\text{BIB}\text{L}\text{A}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ in manuaalista (Lehman ym. 2012, luku 2) sekä $\text{BIB}\text{L}\text{A}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -Chicagon manuaalista (Fussner 2012, luvut 5.1–5.2). Lisää esimerkkejä löydät myös tämän oppaan lähdekoodista.

1. Sallittua on myös yhdistää artikkeli ja kokoomateos yhdeksi InCollection -tietueeksi, esimerkiksi jos kokoomateoksesta viitataan vain yhteen artikkeeliin. Tällöin kokoomateoksen nimi tulee booktitle-kenttään eikä crossref-kenttää käytetä.

3.3 Lähdeluettelo

Lähdetietokanta muutetaan lähdeluetteloksi apuohjelmalla biber. Se on varsin uusi, joten se puuttuu useimmista koneista, joiden $\text{\TeX}$ -asennus ei ole aivan ajantasalla. Yliopiston suora-käyttökoneista se löytyy tällä hetkellä vain charra.it.jyu.fi-koneesta. Ubuntu-asennuksiin se on saatavissa versiosta 12.10 alkaen ja Debian-asennuksiin Wheezyistä alkaen. Windowsiin se on asennettavissa Mik $\text{\TeX}$ -pakettina biber-windows-x64.

Komentoriviltä biberin käyttö on yksinkertaista. Kun $\text{\LaTeX}$ (tai $\text{pdf\LaTeX}$) on kerran ajettu, ajetaan biber parametrinaan dokumentin nimi. Tämän jälkeen ajetaan $\text{\LaTeX}$ (tai $\text{pdf\LaTeX}$) vähintään kerran (kunnes edellisen ajon lopussa ei enää pyydetä uutta ajoa). Esimerkiksi näin:

```
$ pdflatex malliopus
[...]
Package biblatex Warning: Please (re)run Biber on the file:
(biblatex)                  malliopus
(biblatex)                  and rerun LaTeX afterwards.
[..]
Output written on malliopus.pdf (18 pages, 96855 bytes).
Transcript written on malliopus.log.
$ biber malliopus
INFO - This is Biber 0.9.9
[...]
INFO - Output to malliopus.bbl
$ pdflatex malliopus
[...]
LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.
[...]
Output written on malliopus.pdf (21 pages, 107373 bytes).
Transcript written on malliopus.log.
$ pdflatex malliopus
[...]
Output written on malliopus.pdf (21 pages, 107509 bytes).
Transcript written on malliopus.log.
```


3.4 Tiedossa olevat ongelmat

Lähdeluettelon ja lähdeviitteiden toiminta ei ole toistaiseksi aivan virheetöntä.

BIB_LAT_EXin versiossa 2.6 (julkaistu 30.4.2013) on virhe, joka aiheuttaa seuraavan virheilmoituksen:

```
Runaway argument?
{bibliography = {{Kirjallisuusluettelo}{Kirjallisuus}}, references = \ETC.
! Paragraph ended before \DeclareBibliographyStrings was complete.
```

Virhe on korjattu heti seuraavassa versiossa 2.7 (julkaistu 7.7.2013). Jos päivittäminen ei tule kyseeseen, pikakorjaus vikaan on etsiä tiedostosta `.../biblatex/lbx/finnish.lbx` rivi

```
editorsan          = {{toimittaneet ja selityksin varustaneet,% FIXME: unsure
```

ja korjata se muotoon

```
editorsan          = {{toimittaneet ja selityksin varustaneet}% FIXME: unsure
```

(eli pilkku vaihdetaan päättäväksi aaltosulkeeksi).

Jos artikkelilla ei ole tekijää, lähdeluettelossa kyseisen artikkelin merkintä alkaa vuosiluvulla. Tämä vika on korjattu BIB_LAT_EX-Chicagon versiossa 0.9.9c (julkaistu 15.3.2013).

Jos lähdetietokantaan kirjoittaa urldate-päiväyksen, tulee se lähdeluetteloön virheellisessä muodossa. Tämä vika on korjattu BIB_LAT_EX-Chicagon versiossa 0.9.9b (julkaistu 6.12.2012).

Joissakin asennuksissa on järjestelmäkirjastoissa virhe, jonka johdosta W-alkuiset sukunimet aakkostuvat lähdeluettelon alkuun. Tätä on havaittu keväällä 2019 muun muassa Overleaf-palvelussa. Tähän ei nykytiedon valossa auta muu kuin jonkin muun asennuksen kokeilu. Vika korjattaneen myös näihin asennuksiin jollakin aikataululla.

4 Tutkielmapohjan erityispiirteet

Pääsääntöisesti gradu3 käyttäytyy kuten L^AT_EXin mukana tuleva report-kirjoitelmaluokka. Eroja kuitenkin on:

- Sinun ei tarvitse ladata inputenc-, fontenc- eikä babel-pakettia.
 - Käyttämäsi merkistö sinun pitää ilmoittaa \documentclass-komennon optiona. Nykyään utf8 on yleensä sopiva valinta, joskin joissakin tilanteissa latin1 tai latin9 voi tulla myös kyseeseen.
 - Jos tutkielmasi on englanninkielinen, ilmoita se \documentclass-komennon optiolla english.
- Jos tutkielmasi on kandidaatintutkielma, käytä \documentclass-komennon optiota bachelor.
- Ilmoita tutkielmasi metatiedot taulukossa 1 esitetyillä komennoilla. Ne tulee antaa ennen \maketitle-komentoa.
- Voit \maketitle-komennon jälkeen halutessasi kirjoittaa esipuheen. Sen otsikon saat komennolla \preface.
- Mahdollisen esipuheen jälkeen voit kirjoittaa termiluettelon käyttämällä thetermlist-ympäristöä. Sen sisällä voit käyttää \item[*termi*]-komentoa merkitsemään määriteltävän termin.
- Käytä \maketitle-komennon ja mahdollisten esipuheen ja termiluettelon jälkeen \mainmatter-komentoa. Se laatii automaattisesti tarvittavat sisällys-, kuvio- ja taulukkoluetelot.
- Komentoja \subsubsection, \paragraph ja \subparagraph ei tueta.
- Liitteet eivät ole lukuja (\chapter) vaan alilukuja (\section).
- Lähdeluettelon ja lähdeviitteiden tekemisestä kerrottiin edellisessä luvussa.

Komento	Tarkoitus
<code>\title</code>	Työn otsikko (älä käytä <code>\thanks</code> -komentoa)
<code>\translatedtitle</code>	Suomenkielisen työn englanninkielinen otsikko, englanninkielisen työn suomenkielinen otsikko
<code>\studyline</code>	Opintosuuntasi (ei pakollinen, jos käytät bachelor-optiota)
<code>\tiivistelmä</code>	Suomenkielinen tiivistelmä
<code>\abstract</code>	Englanninkielinen abstrakti
<code>\avainsanat</code>	Suomenkieliset avainsanat
<code>\keywords</code>	Englanninkieliset avainsanat
<code>\author</code>	Kirjoittajan nimi (jos useita, anna kukin omana kommentonaan – <code>\and</code> -komentoa ei tueta)
<code>\contactinformation</code>	Kirjoittajan yhteystiedot (valinnainen)
<code>\supervisor</code>	Tutkielman ohjaaja (jos useita, anna kukin omana kommentonaan; ei pakollinen, jos käytät bachelor-optiota)

Taulukko 1. Metatietojen ilmoituskomennot

5 Yhteenveto

Tutkielman viimeinen luku on Yhteenveto. Sen on hyvä olla lyhyt; siinä todetaan, mitä tutkielmassa esitetyn nojalla voidaan sanoa johdannon väitteen totuudesta tai tutkimuskysymyksen vastauksesta. Yhteenvedossa tuodaan myös esille tutkielman heikkoudet (erityisesti tekijät, jotka heikentävät tutkielman tulosten luotettavuutta), ellei niitä ole jo aiemmin tuotu esiin esimerkiksi Pohdinta-luvussa. Tässä luvussa voidaan myös tuoda esille, mitä tutkimusta olisi tämän tutkielman tulosten valossa syytä tehdä seuraavaksi.

Jos Yhteenveto alkaa pitkittyä, se kannattaa jakaa kahtia niin, että tulosten tulkinta otetaan omaksi Pohdinta-luvukseen, jolloin Yhteenvedosta tulee varsin lyhyt ja lakoninen.

Yhteenvedon jälkeen tulee \printbibliography-komennolla laadittu lähdeluettelo ja sen jälkeen mahdolliset liitteet.

Lähteet

Aho, Alfred V., Monica S. Lam, Ravi Sethi ja Jeffrey D. Ullman. 2007. *Compilers: Principles, Techniques, & Tools*. 2. painos. Boston: Pearson Addison Wesley.

“Debian Social Contract”. 2004. Viitattu 29. tammikuuta 2013. http://www.debian.org/social_contract.en.html.

Fussner, David. 2012. *The biblatex-chicago package: Style files for biblatex*. 30. heinäkuuta 2012. Viitattu 29. tammikuuta 2013. <http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/biblatex/doc/biblatex.pdf>.

Kaijanaho, Antti-Juhani. 2003. *L^AT_EX ja A_MS-L^AT_EX: Opus asiatekstin ladonnasta*. 2. painos. Käyttäjän opas 43. Jyväskylän yliopiston ATK-keskus.

Knuth, Donald E. 1986. *The T_EXbook*. Reading, MA: Addison Wesley.

Lamport, Leslie. 1994. *L^AT_EX: A Document Preparation System*. 2. painos. Reading, MA: Addison–Wesley.

Lehman, Philipp ym. 2012. *The biblatex Package: Programmable Bibliographies and Citations*. Elokuu. Viitattu 29. tammikuuta 2013. <http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/biblatex/doc/biblatex.pdf>.

O: A Presidential Novel. 2011. Simon & Schuster.

Oetiker, Tobias ym. 2005. *Pitkänpuoleinen johdanto L^AT_EX 2_ε:n käyttöön: Eli opi L^AT_EX 2_ε 133 minuutissa*. Lokakuu. Viitattu 29. tammikuuta 2013. <http://www.ctan.org/pkg/lshort-finnish>.

Patashnik, Oren. 1988. *BIB_TE_Xing*. 8. helmikuuta 1988. Viitattu 29. tammikuuta 2013. <http://mirror.ctan.org/biblio/bibtex/base/btxdoc.pdf>.

Prechelt, Lutz ja Marian Petre. 2011. “Credibility, or Why Should I Insist on Being Convinced”. Teoksessa *Making Software: What Really Works, and Why We Believe It*, toimittanut Andy Oram ja Greg Wilson, 17–34. O’Reilly.

Society, American Mathematical. 2020. *User's Guide for the `amsmath` Package*. 18. helmikuuta 2020. Viitattu 27. helmikuuta 2024. <http://www.ams.org/arc/tex/amsmath/amslldoc.pdf>.

Strachey, Christopher. 2000. "Fundamental Concepts in Programming Languages". *Higher-Order and Symbolic Computation* 13 (1–2): 11–49. <https://doi.org/10.1023/A:1010000313106>.

Unicode Consortium. 2012. *The Unicode Standard, Version 6.2.0*. Viitattu 29. tammikuuta 2013. <http://www.unicode.org/versions/Unicode6.2.0/>.

Liitteet

A Siirtyminen gradu2:sta gradu3:een

Keskeneräisen tutkielman siirtäminen gradu2:sta gradu3:een ei ole kovin vaikeata. Aluksi lähteeton totta kai vaihdettava \documentclass-komennossa gradu2 gradu3:ksi. Komennon optioista suurin osa on poistettava, koska niitä ei enää tueta; ainoastaan merkistön ilmoittava optio jää jäljelle. Mahdollinen kandi-optio vaihdetaan optioksi bachelor.

Taulukossa 2 on lueteltu tarvittavat komentovaihdokset. Viiva tarkoittaa, ettei vastaavaa komentoa ole lainkaan. Huomaa erityisesti uudet komennot.

gradu2	gradu3
—	\maketitle
—	\supervisor
\acmccs	—
\aine	\subject
\copyrightowner	—
\fulltitle	—
\laitos	\department
\license	—
\linja	\studyline
\paikka	—
\setauthor	\author
\termlist	thetermlist-ympäristö
\tyyppi	\type
\yhteystiedot	\contactinformation
\yliopisto	\university
\ysa	—

Taulukko 2. Komentomuutokset gradu2:sta gradu3:een

Isoin työ voi aiheutua lähdeluettelon laatimistekniikan muuttumiseen sopeutumisesta.

B Harvemmin tarvittavat ominaisuudet

Aiemmin esiteltyjen lisäksi gradu3 tarjoaa seuraavat lisäominaisuudet:

- `LATEX 2ε`:n vakio-optiot `draft` ja `final` toimivat.
- `LATEX 2ε`:n vakio-optio `twoside` toimii myös. Tätä voi käyttää esimerkiksi gradun kansitusversion laatimiseen, mutta virallisen arvostelu- ja arkistokappaleen laatimiseen sitä ei suositella.
- Vaikka tutkielman suomenkielisyyttä ei tarvitse erikseen mainita, `finnish`-optio toimii.
- `\university`-komennolla voit ilmoittaa tutkielman kotiyliopistoksi jonkin muun kuin Jyväskylän yliopiston.
- `\department`-komennolla voit ilmoittaa tutkielman kotilaitokseksi jonkin muun kuin Informaatioteknologian tiedekunnan.
- `\subject`-komennolla voit ilmoittaa tutkielman oppiaineeksi jonkin muun kuin tietotekniikan. Huomaa, että oppiaine tulisi suomenkielisissä tutkielmissa kirjoittaa genetiivimuodossa ja isolla alkukirjaimella ("`Tietotekniikan`"), englanninkielisissä tutkielmissa in-preposition kanssa ("`in Information Technology`").
- `\type`-komennolla voit ilmoittaa tutkielman tyypin, jos se on jokin muu kuin `pro gradu` (oletus) tai kandidaatintutkielma (optiolla `bachelor`).
- `\setdate`-komennolla voit asettaa päivämäärän haluamaksesi. Anna komennolle kolme parametria – päivä, kuukausi ja vuosi – numeerisessa muodossa.
- Ympäristöllä `chapterquote` voit laittaa luvun alkuun mietelauseen. Sillä on yksi pakollinen parametri (lainauksen attribuutio).
- Komento `\graducslsdate` sisältää käytössä olevan gradu3:n julkaisupäivämäärän ja `\graducslsversion` sen versionumeron.